

Mensajería

Desarrollo de Software en Sistemas Distribuidos

Apache Kafka

- ▶ Es un sistema de mensajería de publicación y suscripción distribuida.
- ▶ Fue creado por LinkedIn para interconectar diferentes aplicaciones y controlar el flujo de datos. Ahora mantenido por Apache.
- ▶ Es usado por grandes empresas tales como Adidas, Netflix, Oracle, etc:
<https://kafka.apache.org/powered-by>
- ▶ Casos de uso: gestión de logs, recolección de datos e interacciones, procesamiento en streaming, etc.
- ▶ Requiere tener instalado Java.

Apache Kafka

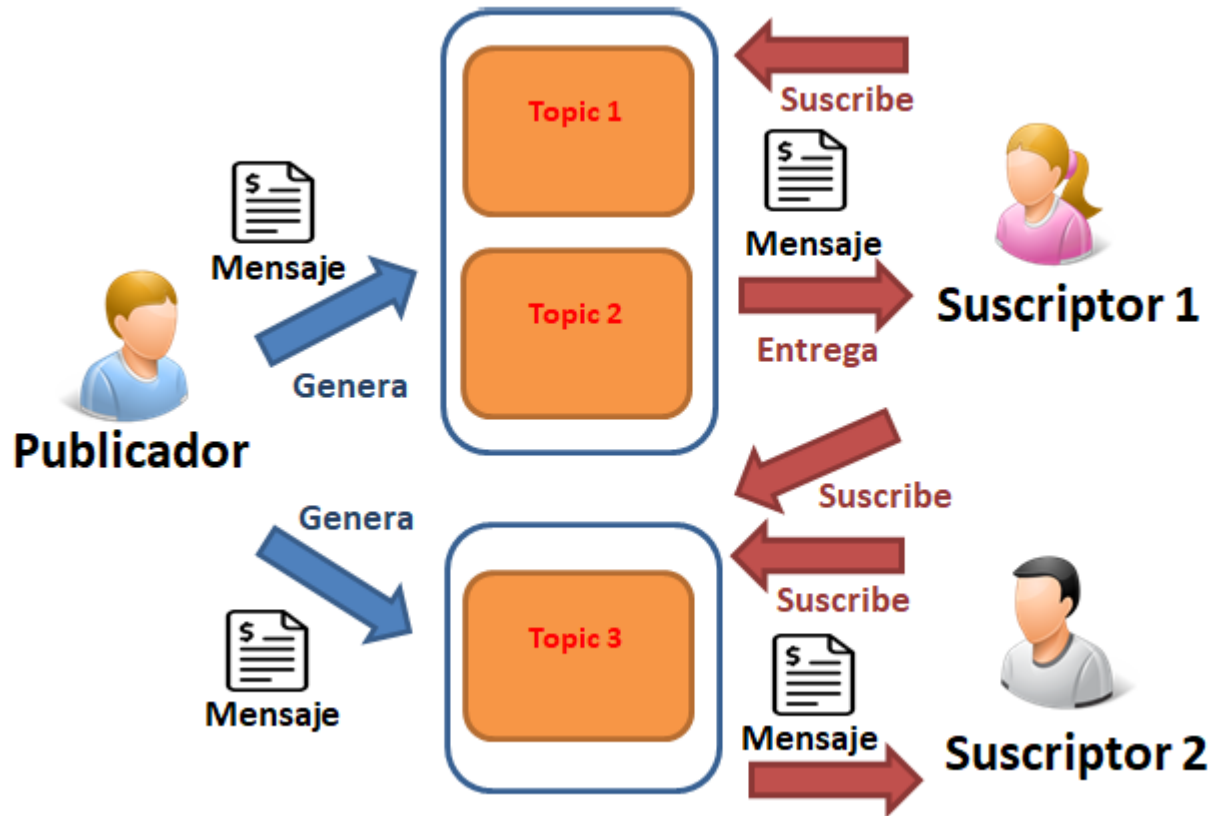
- Se puede implementar bajo el modelo tradicional de cola de mensajes:

Shared Message Queue



Apache Kafka

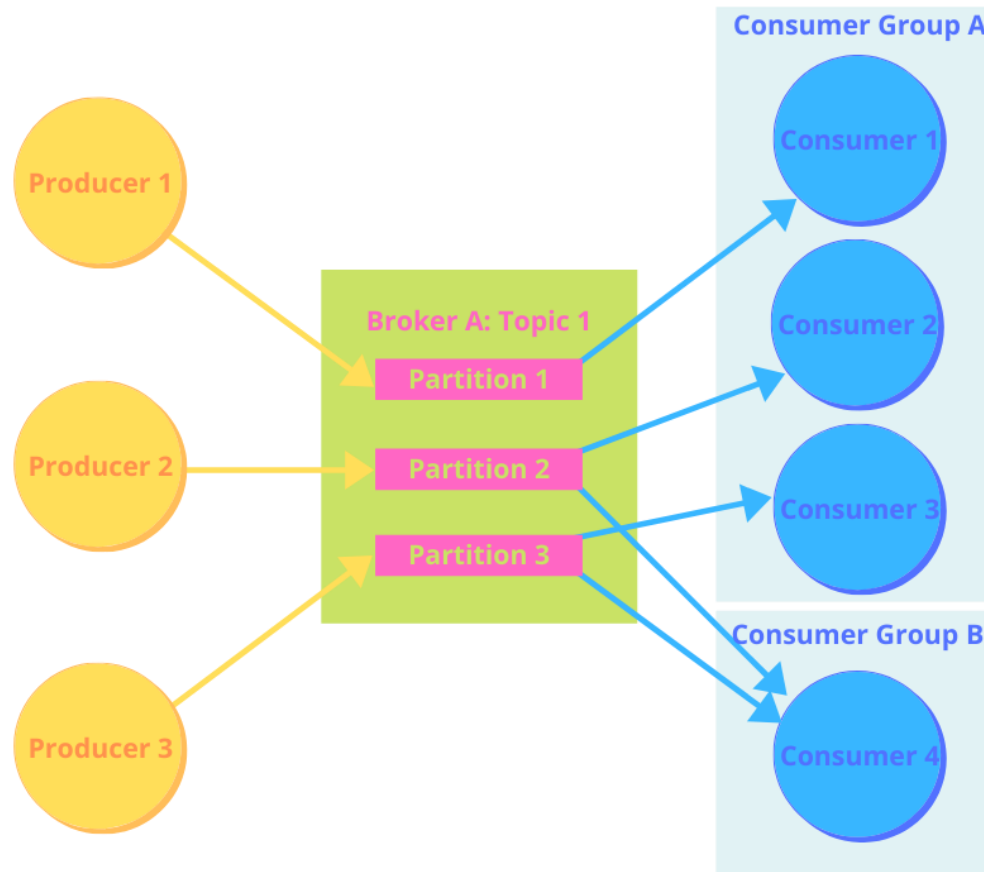
► Modelo de publicación/suscripción:



Apache Kafka

- Modelo combinado: productores y grupo de consumidores

Consumer Groups



Apache Kafka (Legacy)

- ▶ Zookeeper: gestor del cluster, debe ser el primer servicio a levantar:

```
.\zookeeper-server-start.bat ..\..\config\zookeeper.properties
```

- ▶ Fue reemplazado por KRaft, incluido con Kafka.
- ▶ Broker: es una instancia de Kafka y es donde se almacenarán los mensajes:

```
.\kafka-server-start.bat ..\..\config\server.properties
```

Apache Kafka

- ▶ Cluster: agrupación de 1 o N brokers. Administra las particiones y eventuales fallos.
- ▶ Mensaje: es la unidad de datos con la que trabaja Kafka, se conforma de (Clave[opcional], valor). Se persiste dentro de una partición que pertenece a un topic.
- ▶ Topic: categoría donde se agrupan los mensajes.
- ▶ Partición: secuencia de mensajes ordenada e inmutable.

Apache Kafka

Herramientas de gestión y monitorización:

- ▶ Offset Explorer: <https://www.kafkatool.com>
- ▶ AKHQ: <https://akhq.io>

Proyecto de ejemplo:

<https://github.com/MarcosAmaro/hola-mundo-kafka>

<https://github.com/JulianTomczak/Kafka-Saludos-Aleatorios>

Lenguajes soportados:

- ▶ Python
- ▶ Java
- ▶ Go
- ▶ Kotlin
- ▶ C
- ▶ C#
- ▶ NodeJS
- ▶ PHP
- ▶ etc.

